국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

중견연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	중견연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	중견연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	논리적 추론이 가능한 딥러닝 기반 질의 응답 시스템 개발		
	영 문	Deep Learning System for Question Answering with Logical Reasoning Capabilities		
⑥ 주관연구개발기관	서울대학교			
⑦ 연구책임자	성 명	정교민	직급(직위)	교수
	소속부서	전기.정보공학부	전 공	기계학습및지식처리

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	211,967			0			211,967	13
2년차	163,532			0			163,532	15
3년차	187,750			0			187,750	17
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	563,249	0	0	0	0	0	563,249	45

⑨ 총연구개발기간	2021. 03. 01 ~ 2024. 02. 29 (36개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 3월 26일

연구책임자 : 정교민

주관연구개발기관의 장 : 김재영

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	본 연구에서는 논리적 추론이 가능한 딥러닝 기반 질의응답 시스템 개발을 최종 목표로 한다. 이를 달성하기 위해 도메인의 지식을 활용한 사고회로 생성(Neuro-symbolic) 질의응답 시스템을 개발하고, 더 나아가 특정 도메인 지식에 의존하지 않는 그래프 구조 기반의 범용적(domain-agnostic) 질의응답 시스템을 연구한다. 또한, 자연어처리 분야 연구는 영어 데이터를 주로 다루기 때문에 한국어처럼 언어적 특성이 다른 타 언어에 연구를 적용하기 위해서는 언어 특성에 맞는 모델을 개발하고 새로 학습시킬 필요가 있다. 그러나 현재 한국어 논리적 추론 질의응답 데이터가 미비하므로 논리적 추론 모델 연구를 바로 한국어로 확장하기 어려운 상황이다. 따라서 본 연구에서는 한국어 논리추론 질의응답 데이터셋을 수집 및 배포하고, 이를 바탕으로 한국어 맞춤형 질의응답 모델을 개발한다.
연구 목표대비 연구결과	1차년도에는 멀티모달 질의응답 시스템 구축을 위한 기초 작업으로 이미지 캡셔닝 태스크의 평가 메트릭 개발에 집중하였다. 이 과정에서 레퍼런스 없이 평가 가능한 UMIC과 QACE 메트릭을 개발하여 이미지 정보를 보다 정확하게 텍스트로 변환하는 데 성공하였다. 이 메트릭들은 대조학습을 통해 개발되었으며, 이미지 캡셔닝의 향상을 통해 멀티모달 질의응답 시스템의 전반적인 성능을 향상시키는 데 크게 기여하였다. 2차년도에는 특정 도메인에 국한되지 않는 범용적 질의응답 시스템에 관한 연구를 진행하였다. 특히, 추론 과정에 필요한 모든 논리규칙을 사전에 정의하기 어려운 Out Of Distribution(OOD) 문제와 대화 시스템에서의 모호성(Ambiguity) 문제 해결에 집중하였다. 대화 시스템에서 유저의 요구에 맞는 답변을 생성하기 위해 Comparison Skill 메소드를 개발하고, 이를 학습하기 위한 대용량 언어모델을 활용한 데이터 구축 프레임워크를 제안하였다. 이러한 접근 방식은 대화 시스템에서 발생할 수 있는 모호성 문제를 해결하는 데 효과적임을 입증하였다. 또한, 시멘틱 파싱에서 발생하는 spurious program 문제를 해결하기 위해 실제 기계를 사용한 실행 후 결과를 분석하는 방식을 도입하여, OOD 문제 해결을 위한 새로운 접근법을 개발하였다. 이 방법은 domain-agnostic하게 적용 가능한 범용적 질의응답 시스템 구축에 중요한 기여를 할 것으로 예상된다. 3차년도에는 앞선 연구 결과를 바탕으로 한국어에 적합한 논리적 추론 데이터셋을 구축하고, 이를 활용해 한국어 맞춤형 질의응답 시스템을 개발하는 데 초점을 맞추었다. 이 과정에서 대화 시스템의 문맥 맞춤형 데이터셋 구축 프레임워크를 개발하고, 한국어의 언어적 특성을 고려한 텍스트 유사도 평가 메트릭을 개발하여 한국어 데이터셋에 대한 모델의 성능을 높이는 데 기여하였다. 이러한 접근 방식은 한국어 질의응답 시스템에 적용될 때, 화자 간의 관계나 존댓말과 같은 한국어 고유의 특성을 반영시킨다. 이는 특히 대화 시스템에서의 질의응답이 실제 사용자의 의도를 더 잘 일치하도록 만들어, 사용자 경험을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.
연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	본 연구를 진행하며 수집된 데이터셋, 학습 기법 및 프레임워크들은 대용량 언어모델의 논리적 추론 능력을 향상 시키는데 중요한 역할을 할 수 있을 것이다. 특히, 1차년도에서 진행된 이미지 캡셔닝 평가 메트릭은 멀티모달 데이터셋을 구축하는데 큰 역할을 할 것이다. 또한, 3차년도에 진행된 대화 시스템 데이터셋 구축 프레임 워크와 한국어 특성을 고려한 텍스트 유사도 메트릭은 추후 한국어 기반 대용량 언어모델을 구축하는데 유용한 리소스로 활용될 것이다. 때문에 대용량 언어모델이 국가 경쟁력, 기업체 경쟁력과 직결되는 현 시점에서 해당 연구가 가지는 기술적, 경제적 파급효과는 가늠할 수 없을 정도로 큰 가치를 지닌다.

중심어	**국문**	질의응답	논리적 추론	딥러닝	자연언어	
	영문	Question Answering	Logical Reasoning	Deep Learning	Natural Language	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 4
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 11
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 12
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 12
6. 자체점검표 ····· 12
7. 참고문헌 ····· 13

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 14
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 19

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

최근 딥러닝 모델은 자연어 독해 및 생성 등 자연어처리 분야의 여러 문제에서 뛰어난 성능을 보여주고 있다. 그러나 현재 딥러닝 모델로 해결 가능한 질의응답 문제는 추론 과정이 부재하거나 단순한 경우가 대부분이고, 다양한 추론 기법과 여러 단계의 추론 과정이 필요한 논리적 추론 문제에 대해서는 여전히 딥러닝 모델의 성능과 인간의 문제해결 능력 사이에 현저한 격차가 있다. 논리적 추론은 대화시스템으로부터 법률문서 추론에 이르기까지 여러 도메인에서 요구되는 능력이기 때문에, 현재 딥러닝 모델의 제한적인 추론 능력을 인간 수준으로 향상시킨다면, 다양한 연구 및 기술 분야에 큰 파급효과를 가져올 것으로 예상된다.

이에 따라 본 연구에서는 **논리적 추론이 가능한 딥러닝 기반 질의응답 시스템 개발**을 최종 목표로 한다. 이를 달성하기 위해 **도메인의 지식을 활용한 사고회로 생성(Neuro-symbolic) 질의응답 시스템**을 개발하고, 더 나아가 특정 도메인 지식에 의존하지 않는 **그래프 구조 기반의 범용적(domain-agnostic) 질의응답 시스템**을 연구한다.

한편 자연어처리 분야 연구는 영어 데이터를 주로 다루기 때문에 한국어처럼 언어적 특성이 다른 타 언어에 연구를 적용하기 위해서는 언어 특성에 맞는 모델을 개발하고 새로 학습시킬 필요가 있다. 그러나 현재 한국어 논리적 추론 질의응답 데이터가 미비하므로 논리적 추론 모델 연구를 바로 한국어로 확장하기 어려운 상황이다. 따라서 본 연구에서는 **한국어 논리추론 질의응답 데이터셋을 수집 및 배포**하고, 이를 바탕으로 **한국어 맞춤형 질의응답 모델**을 개발한다.

본 연구에서는 논리적 추론이 가능한 딥러닝 기반 질의응답 시스템 개발을 최종 목표로 하며, 구체적으로는 도메인 지식을 활용하는 질의응답 시스템을 개발하고, 여러 도메인 문제에 범용적으로 활용 가능한 질의응답 시스템 연구를 한다. 또한 논리추론 연구를 한국어로 확장하기 위하여 한국어 논리적 추론 데이터셋을 구축하고 한국어 맞춤형 질의응답 모델을 개발한다. 이에 따라 아래 세 가지 세부 목표를 제안한다.

- 제1 목표: 도메인 지식을 활용한 사고회로 생성(Neuro-symbolic) 질의응답 시스템 개발
- 제2 목표: 그래프 구조 기반 범용적(domain-agnostic) 질의응답 시스템 연구
- 제3 목표: 한국어 논리적 추론 데이터셋 구축 및 한국어 맞춤형 질의응답 모델 개발

1) 도메인 지식을 활용한 사고회로 생성(Neuro-symbolic) 질의응답 시스템 개발

본 연구에서는 먼저 도메인 지식을 조합해 사고회로를 생성하는 질의응답 시스템을 개발하고자 한다. 이는 특정 도메인에서의 질의응답 문제는 그 도메인에서 통용되는 논리들의 조합으로 해결될 수 있기 때문이다. 예를 들면, “철수는 사과 10개를 가지고 있는데, 그중 반절을 영희에게 나눠주고, 2개를 먹었다. 철수에게 남은 사과의 개수는?”과 같은 문제의 답은 문장 속의 사칙연산 구조를 이해한다면 추론할 수 있다. 또한 이런 질의응답 문제의 답을 추론하기 위해서는 도메인 논리의 적절한 조합으로 구성되는 올바른 사고회로(예: 10/2-2=?)를 거쳐야 하는데, black box 특성을 가진 기존의 딥러닝 질의응답 시스템(RNN, LSTM, BERT, GPT, T5 등)은

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사고회로를 제공하지 못한다.

최근 이를 해결하고자 딥러닝 모델의 사고회로를 사람이 해석할 수 있는 기호 간의 연결 관계, 즉 프로그램 코드로써 얻는 뉴로-심볼릭(Neuro-symbolic) 접근이 시도되고 있다. 지문과 질문을 읽고 답만 생성하는 기존 딥러닝 모델과 달리, 뉴로-심볼릭 딥러닝 모델은 도메인 지식에 기반한 논리규칙(명령어)을 조합해 사고회로(프로그램 코드)를 생성하고, 규칙에 따라 사고회로를 실행시켜 답을 얻는다 (<그림 1> 참고). 그러나, 사고회로를 생성할 수 있는 뉴로-심볼릭 모델을 학습하기 위해서는 대량의 지문-질문-사고회로 쌍 데이터가 필요한데, 인간의 노동력으로 사고회로를 표지(program annotation)할 시 비용과 시간이 많이 필요하다.

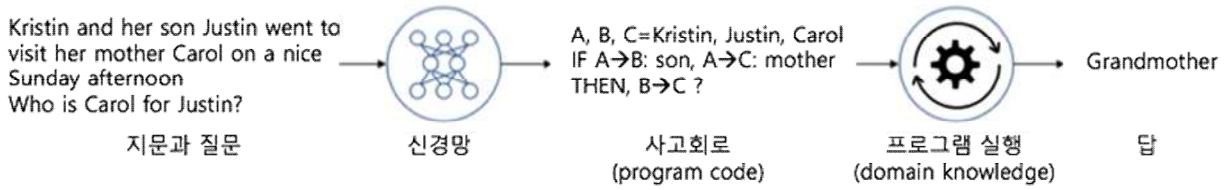


그림 1. 사고회로 생성 (Neuro-symbolic) 모델의 추론과정. 지문과 질문을 읽고 신경망은 "A, B, C는 Kristin, Justin, Carol; A에게 B는 아들; A에게 C는 엄마; B에게 C는 ?" 을 나타내는 실행 가능한 사고회로(program code)를 생성하고, 이를 domain knowledge를 활용해 (A에게 B는 아들이고, A에게 C는 엄마, B에게 C는 할머니) 프로그램을 실행시켜 답을 얻는다.

따라서, 본 연구에서는 주어진 지문과 질문에 대한 도메인 지식을 활용해 사고회로를 표지하는 효과적인 알고리즘을 개발하고자 한다. 표지된 데이터를 활용해 딥러닝 기반의 사고회로 생성 모델을 학습하고, 해당 모델을 통해 얻어진 사고회로를 활용해, 최종적으로 질의에 대한 답변을 도출해낼 수 있는 모델을 개발한다.

2) 그래프 구조 기반의 범용적(domain-agnostic) 질의응답 시스템 연구

한편 실생활에서 일반적으로 접할 수 있는 질의응답 문제는 추론 과정에 필요한 논리규칙이 광범위하기 때문에 정해진 논리규칙만으로 해결하기 어렵다. 특히 상업화되어 널리 사용되는 인공지능 비서와 같이 문제의 범위가 특정 도메인에 국한되어 있지 않은 경우 추론 과정에 필요한 모든 논리규칙을 사전에 정의하는 것 자체가 불가능하다. 이로 인해 도메인 지식을 활용하는 뉴로-심볼릭 접근은 다양한 문제에 범용적으로 적용하는 데에 한계가 있다. 따라서 일반적인 문장 위에서 구체적인 논리규칙에 의존하지 않고 논리적 추론을 할 수 있는 범용적 질의응답 시스템 연구가 필요하다.

논리적 추론을 하기 위해서는 먼저 문제 지문 속 주요 개체(entity)와 개체 간의 관계를 파악하는 과정이 필요하다. 문제에 주어진 정보를 파악하여야 이를 기반으로 새로운 결론을 논리적으로 도출할 수 있기 때문이다. 그러나 자연어는 기본적으로 순차적인 단어 시퀀스 형태로 표현되어 있기 때문에, 개체와 개체 간의 관계 정보를 표현하는데 최적화되어있지 않다. 따라서 본 연구에서는 범용적 질의응답 시스템을 개발하기 위해 그래프 구조를 활용하여 자연어를 논리적 추론에 더 용이한 표현으로 변환하여 문제에 접근한다. 그래프는 다양한 개체 및 관계 구조를 표현할 수 있으므로 여러 도메인의 문제에 대해 범용적으로 적용 가능한 모델을 설계할

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수 있다. 또한 텍스트를 그래프로 표현함으로써 자연어가 갖는 표현의 다양성을 최소화하고 문장에 담긴 의미 정보에 초점을 맞추어 객관화된 형태의 표현을 얻을 수 있다.

이에 따라 본 연구에서는 먼저 텍스트를 그래프로 표현하는 딥러닝 기반 자연어 그래프 생성 모델을 설계한다. 다음으로 생성된 그래프를 통해 주어진 정보에 대해 추론하고 질문에 대해 가장 효과적인 대답을 생성하는 질의응답 모델을 개발한다. 추론을 위해 필요한 문제 속 주요 개체와 개체와의 관계를 추출하여 노드와 엣지로 표현하는 그래프 생성 딥러닝 모델을 학습하고, 개체 관계 그래프 구조 기반의 질의응답 모델을 설계함으로써 범용적으로 활용 가능한 질의응답 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

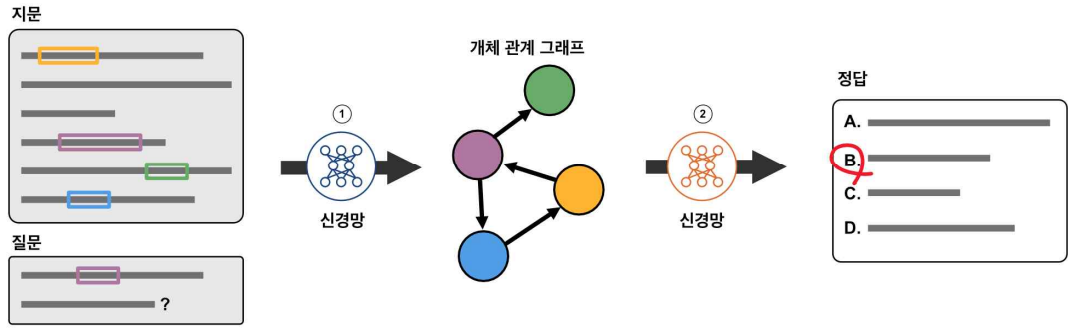


그림 2. 그래프 기반의 범용적(domain-agnostic) 질의응답 시스템 구조. 먼저 주어진 지문과 질문 속 주요 개체(entity)를 파악하고 개체 관계 그래프를 생성하는 모델(1)을 개발한다. 다음으로 생성된 그래프를 기반으로 정답을 추론하는 질의응답 모델(2)을 개발한다.

3) 한국어 논리적 추론 데이터셋 구축 및 한국어 맞춤형 질의응답 모델 개발

현재 논리적 추론이 가능한 질의응답 시스템을 연구하기 위하여 이용할 수 있는 공개 데이터셋은 ReClor, RACE 등 영어로 한정되어있어 한국어 맞춤형 질의응답 시스템에 관련된 연구는 발전이 더딘 실정이다. 따라서 본 연구에서는 한국어로 된 논리적 추론 데이터셋을 자체적으로 구축하고 한국어 맞춤형 질의응답 모델을 개발하고자 한다.

본 연구에서는 공개된 영문 학습 데이터셋을 번역하고, 사람의 논리적 추론력을 시험하는 PSAT, LEET 등 공개된 기출문제를 수집하고 가공하는 등의 방안을 활용한다. 이를 통해 한국어로 된 최초의 논리적 추론 데이터셋을 제작하고 공개함으로써 국내외적으로 관련 분야의 후속 연구를 증진시키는 것을 목표로 한다.

또한, 본 연구에서는 제작된 한국어 데이터셋을 활용해 한국어 맞춤형 논리적 추론이 가능한 질의응답 시스템을 개발하는 것도 목표로 한다. 한국어는 영어와 다른 어순과 띄어쓰기 규칙을 따르며, 어근과 접사 쌍의 조합으로 수많은 파생 표현이 생기는 교착어적 특성도 지닌다. 따라서 영어 데이터에 대해 개발된 기술을 한국어 데이터에 적용하기 위해서는 적절한 전처리 과정을 연구·개발하여야 한다. 본 연구에서는 한국어 데이터셋에 대해 모델의 성능을 높이기 위해 형태소 분석 등을 활용하여 입력 문장을 토큰화하는 방법, 한국어 특성에 맞는 사고회로 생성 방법 등을 함께 연구하고자 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

<1차년도> 도메인 지식을 활용한 사고회로 생성(Neuro-symbolic) 질의응답 시스템 개발

1차년도 연구에서는 멀티모달 질의응답 시스템을 구축하기 위해 기초가 되는 이미지 캡셔닝(Image Captioning) 태스크를 평가하기 위한 평가 메트릭을 집중적으로 개발하였다. 멀티모달 질의응답 시스템은 도메인 지식을 쌓기 위해 방대한 양의 학습 데이터를 요구로 하는데, 해당 학습 데이터는 이미지와 해당 이미지의 정보를 담고 있는 텍스트 페어로 이루어져 있다. 이러한 텍스트 이미지 페어 데이터셋을 구축하기 위해서는, 주어진 이미지에 대한 정보를 텍스트로 표기하는 이미지 캡셔닝이 필수적으로 활용되며 보다 높은 성능의 이미지 캡셔닝 시스템은 높은 성능의 멀티모달 질의응답로 귀결된다.

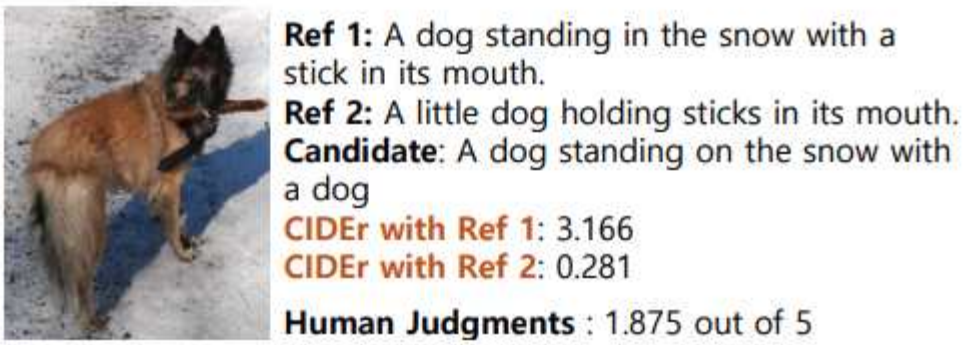


그림 3 레퍼런스를 필요로 하는 기존 평가 메트릭 (CIDEr)의 문제점. 이를 보완하기 위해 본 연구에서는 레퍼런스를 필요로 하지 않는 평가 메트릭을 개발한다.

때문에 이미지 캡셔닝 태스크의 보다 정확한 평가는 필수적이지만, 기존 평가 메트릭들의 가장 큰 한계점은 평가를 위한 레퍼런스가 필요하다는 것이다. 이러한 레퍼런스를 모으기 위해서는 많은 비용이 들고 레퍼런스의 질에 따라 모델의 평가가 매우 극명하게 달라질 수 있다. 따라서, 본 연구에서는 멀티모달 질의응답 시스템에서 레퍼런스 없이 평가가 가능한 UMIC과

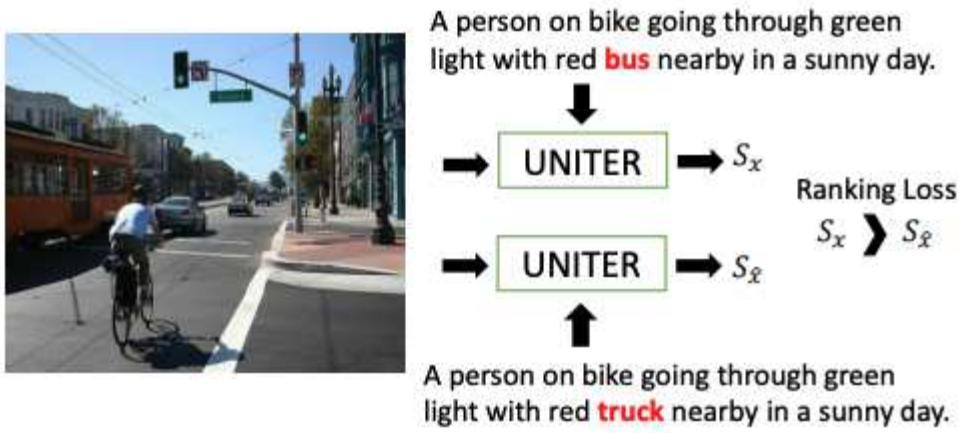


그림 4 UMIC에서 활용되는 UNITER 모듈의 학습 기법. 대조 학습을 통해 레퍼런스 없이 이미지 캡셔닝을 평가할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

QACE이라는 메트릭을 개발하였다 [1], [2].

우선 UMIC은 대조학습 기법을 활용하여 UNITER라는 모듈을 각각 네거티브 샘플과 포지티브 샘플에 대해 대조학습을 진행하여 (그림 4 참조) 각 이미지가 가지는 정보를 보다 정확한 캡션으로 표현가능하게 한다. [3] 이러한 기법을 통해 해당 메트릭은 인간과 가장 유사한 성능을 보였으며 이를 통해 학습한 모듈을 통해 멀티모달 질의응답 시스템에서 이미지 입력에 대한 전처리 과정을 가능하게 한다.

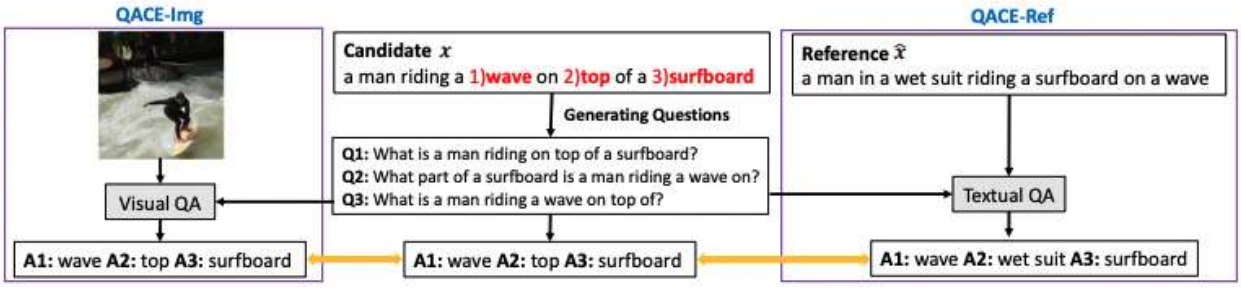


그림 5 QACE 프레임워크의 전체적인 플로우. 캡션을 평가하기 위해 1) Visual QA와 2)Textual QA로부터 각각 답을 생성하고 이 답의 중복 여부에 따라 해당 캡션을 평가한다.

다음으로 QACE는 보다 정교한 평가를 위해 두단계로 이루어진 프레임워크를 활용한다. 우선 평가 대상인 캡션으로부터 외부의 QA 모델을 이용해 가능한 질문들을 생성한다. 이후, 생성된 질문들에 대해 1) 이미지를 활용한 Visual QA 모델로 답을 예측하게 하고, 2) 레퍼런스 캡션을 활용한 Textual QA로 답을 예측하게 한다. 이후 1) Visual QA 모델과 2) Textual QA로부터 생성된 답을 비교하게 되고 겹치는 답이 많을수록 해당 캡션이 레퍼런스와 유사한 정보를 담고 있을 확률이 높아지게 된다. 또한, 보다 높은 성능의 유사도를 위해 T5 모델을 활용한 Visual-T5라는 이름의 Visual QA model을 개발하였다 [4].

위와 같이 1차년도 연구과정에서는 도메인 지식 (이미지와 텍스트가 동시에 주어지는 멀티모달 도메인)을 활용한 질의응답 시스템 개발을 위한 평가 메트릭 개발에 집중하였으며, 별도의 레퍼런스 없이도 인간과 유사한 성능을 내는 이미지 캡셔닝 평가 메트릭 개발에 성공하였다. 해당 UMIC과 QACE는 추후 멀티모달 질의응답 시스템을 개발하기 위한 가장 기초적인 뼈대로서 작용할 수 있으며, 이를 활용한 다양한 후속 연구들이 실제 진행되고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

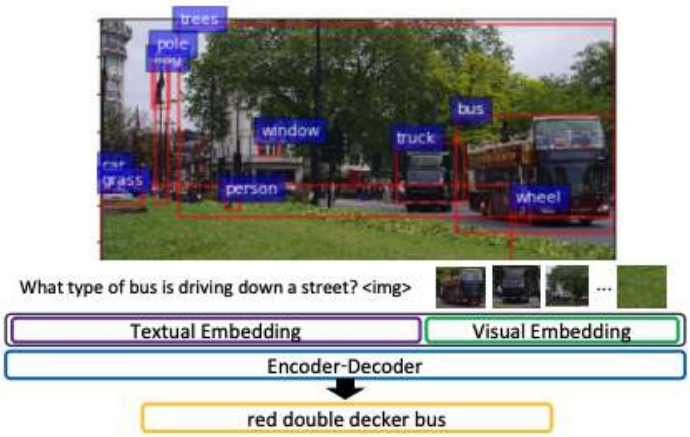


그림 6 본 연구에서 개발한 Visual QA 모델 Visual T5의 도식. T5 모델을 기반으로 하여 텍스트 엠베딩과 이미지 엠베딩을 합쳐서 입력으로 받고 이를 기반으로 QA를 진행한다.

<2차년도> 그래프 구조 기반의 범용적(domain-agnostic) 질의응답 시스템 연구

1차년도에서는 멀티모달 질의응답 시스템에 초점을 맞춰 연구가 진행되었다면, 2차년도에서는 보다 다양한 도메인에서 질의응답 시스템이 작동할 수 있는 범용적 질의응답 시스템에 관한 연구가 진행되었다. 특히, 문제의 범위가 특정 도메인에 국한되어 있지 않은 경우 추론 과정에 필요한 모든 논리규칙을 사전에 정의하는 것이 불가능한데 이러한 Out Of Distribution (OOD) 문제 해결을 위한 다양한 접근을 시도하였다.

이와 같이 OOD 문제에서 대표적으로 지적되는 문제는 모호성 (Ambiguity) 문제이다. 모호성이란, 특정 개체 (entity)가 복수의 뜻으로 해석될 수 있을 때 나타나는 문제로서 보다 높은 성능의 질의응답 시스템 개발을 위해서는 필수적으로 해결해야 되는 문제 중 하나이다. (그림 7 참조) 그 중 우리는 대화 시스템에서의 모호성 문제를 집중적으로 다루었는데 특히, 대화 시스템에서 유저와 모델간의 질의응답을 통해 유저가 원하는 정보를 얻는 목적 지향 대화 시스템에 초점을 맞추었다.

목적 지향 대화 시스템에서 보다 유저의 요구에 맞는 답변을 생성하기 위해 모호한 개체에 대한 복수의 검색 결과들을 유저의 요구에 맞춰서 비교하는 Comparison Skill 메소드를 제시하였다. 특히, 이러한 메소드를 학습하기 위해 대용량 언어모델을 활용한 양질의 대화 데이터를 구축하는 프레임워크를 제시하였고 (그림 8 참조) 이를 통해 대화 시스템에서 발생하는 모호성 문제를 보다 효과적으로 해결할 수 있었다 [5].

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 7 목적 지향 대화 시스템에서 나타나는 모호성 문제. "American restaurant"를 나타내는 다양한 개체 중 유저의 요구에 맞춘 보다 정밀한 대화 시스템이 요구된다.

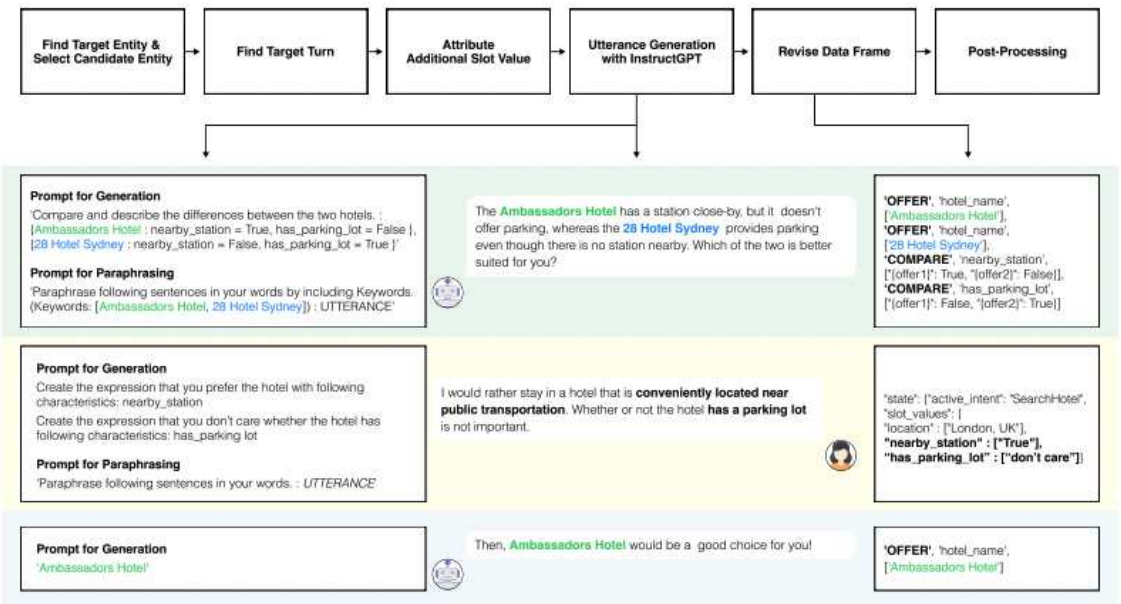
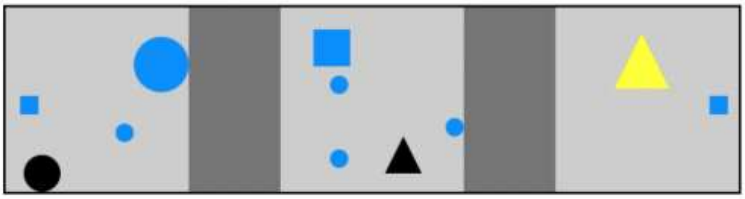


그림 8 목적 지향 대화 시스템에서 comparison skill을 학습시키기 위한 데이터셋 구축 프레임워크. 대용량 언어모델을 효과적으로 활용하여 양질의 데이터셋을 확보하고 이를 바탕으로 모호성을 해결할 수 있는 메소드를 학습시킨다.

2차년도에서는 대화 시스템 외에도 보다 범용적인 OOD 문제를 풀고자 하였는데 이 중 하나

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가 시멘틱 파싱이다. 시멘틱 파싱이란 자연어 입력을 기계가 실행 가능한 프로그램으로 변환하는 작업으로 이를 위한 데이터셋 구축은 높은 비용과 많은 전문가들을 요구한다. 또한, 존재하는 데이터셋에서도 종종 spurious program이라 불리는 프로그램 실행 결과는 맞지만 인간이 직접 확인하였을 때 틀린 샘플들이 존재하는데 (그림 9 참고) 이러한 샘플들을 필터링하는 작업이 필수적으로 요구된다.



x : There is a blue square
w : [[{color: blue, shape: square}, {color: black, shape: circle}…], …]
z : objExists(square(blue(all_objects)))
z': objExists(black(circle(all_objects)))
y : True

Rank	Nation	Gold	Silver	Bronze	Total
1	Soviet Union	50	27	22	99
2	United States	33	31	30	94
3	East Germany (GDR)	20	23	23	66
4	West Germany (FRG)	13	11	16	40
5	Japan	13	8	8	29
6	Australia	8	7	2	17
7	Poland	7	5	9	21
8	Hungary	6	13	16	35
9	Bulgaria	6	10	5	21
10	Italy	5	3	10	18

x : How many nations won more than ten silver medals?
w : [[{Rank: 1}, {Nation: Soviet Union}, {Gold: 50}…], …]
z : count(filterNumberGreater(allRows, column:Silver, 10))
z': select(filterIn(allRows, column:Nation, Japan), column:Rank)
y : 5

그림 9 자연언어 시각 추론 및 Wikitablequestion 데이터셋의 예시. 본 연구에서는 z' 과 같은 spurious program들을 걸러내고자 하였다.

따라서 본 연구에서는 이러한 spurious program들을 자동으로 걸러낼 수 있는 방법을 개발하고자 하였다. 구체적으로, 실제 기계들을 활용하여 라벨링 되어 있는 program들을 실행한 후 과반수 투표 방식을 활용하여 OOD 샘플들인 Spurious program들을 걸러내었다 [6]. 해당 연구의 방법론은 OOD 문제를 푸는 단순하면서도 효과적인 방법론을 제시하고 매우 범용적(domain-agnostic)하게 적용 가능하다는 장점을 가진다. 때문에 도메인 지식을 활용한 범용적 질의응답 시스템 구축에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<3차년도> 한국어 논리적 추론 데이터셋 구축 및 한국어 맞춤형 질의응답 모델 개발

3차년도에서는 1, 2차년도의 연구 결과들을 바탕으로 한국어 맞춤형 논리적 추론 데이터셋 구축 및 질의응답 모델을 개발하고자 하였다. 대부분의 질의응답 시스템 구축 연구가 영어를 중심으로 진행이 되어 있는 만큼 본 연구에서는 우선 1) 영어로 시스템을 구축하고 2) 이를 바탕으로 한국어에 적용하여 한국어 맞춤형 시스템을 구축하고자 하였다.

영어로된 질의응답 시스템 구축을 위해 본 연구에서는 대화 시스템 질의응답에서의 문맥 맞춤형 데이터셋 구축 프레임워크를 제시하였다 [7]. 논리적 추론을 위해서는 주어진 문맥을 우선적으로 파악하는 것이 필수적으로 요구된다는 점에서 착안하여 본 연구에서는 주어진 문맥에 맞춰 대화 시스템 데이터셋을 구축하였다. 특히, 이 과정에서 대용량 언어모델의 OOD 일반화 능력을 활용하여 보다 효과적으로 데이터셋을 구축하였으며, (그림 10 참고) 구축한 데이터셋을 통해 학습한 대화 질의응답 시스템은 기존 방식과 비교하여 보다 문맥을 잘 파악하고 높은 논리적 추론 능력을 보여주었다.

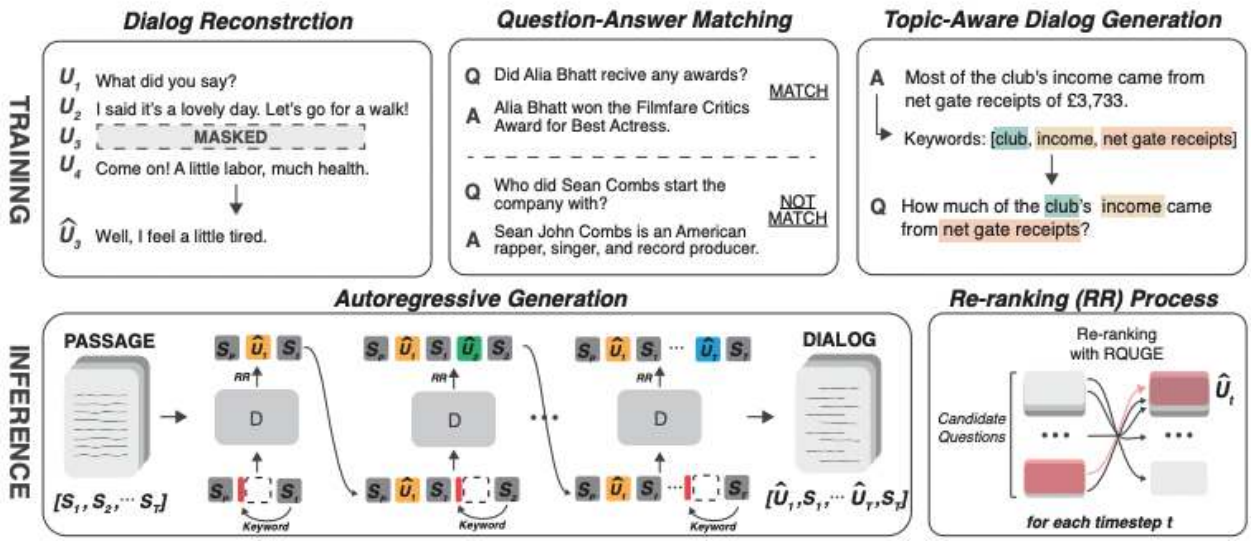


그림 10 대화 질의응답 시스템에서 데이터셋 구축을 위한 Dialogizer 프레임워크. 본 방식에서는 대용량 언어모델의 능력을 활용하여 각 문맥을 파악하고 이를 바탕으로 논리적 추론이 가능하게 하는 대화 질의응답 데이터셋을 구축한다.

해당 프레임워크를 한국어 질의응답 시스템에 적용하기 위해서는 한국어의 특성을 고려한 접근방식이 필요하다. 특히, 한국어는 영어에 비해 화자간의 관계에 따른 존댓말이나 대명사가 달라지기 때문에 이를 고려하여야 한다. (그림 11 참고) 따라서, 본 연구에서는 앞서 언급한 특성을 고려한 한국어 맞춤형 텍스트 유사도 평가 메트릭을 우선적으로 개발하였다 [8].

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

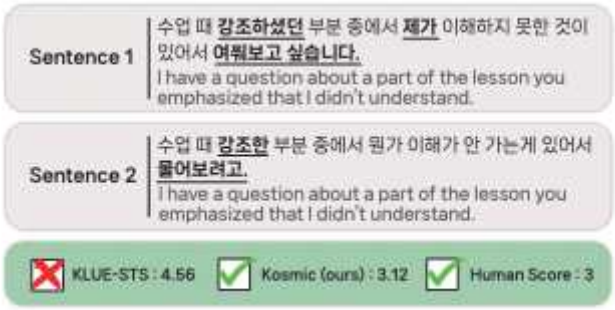


그림 11 한국어의 특성으로 인해 나타나는 언어적 모델링의 어려움.

해당 메트릭의 경우 대화 시스템에서 화자 간의 관계를 바탕으로 네거티브 샘플과 포지티브 샘플을 생성하였고 이를 대조학습 방식으로 학습시켜 한국어 특화 텍스트 유사도 측정 메트릭을 개발하였다. 해당 메트릭의 경우 추후 기존에 존재하는 영어 데이터셋들을 한국어로 변환하여 학습시킬 때 활용하여, 보다 정확하고 한국어 특성을 반영할 수 있도록 모델을 학습 시킬 수 있다.

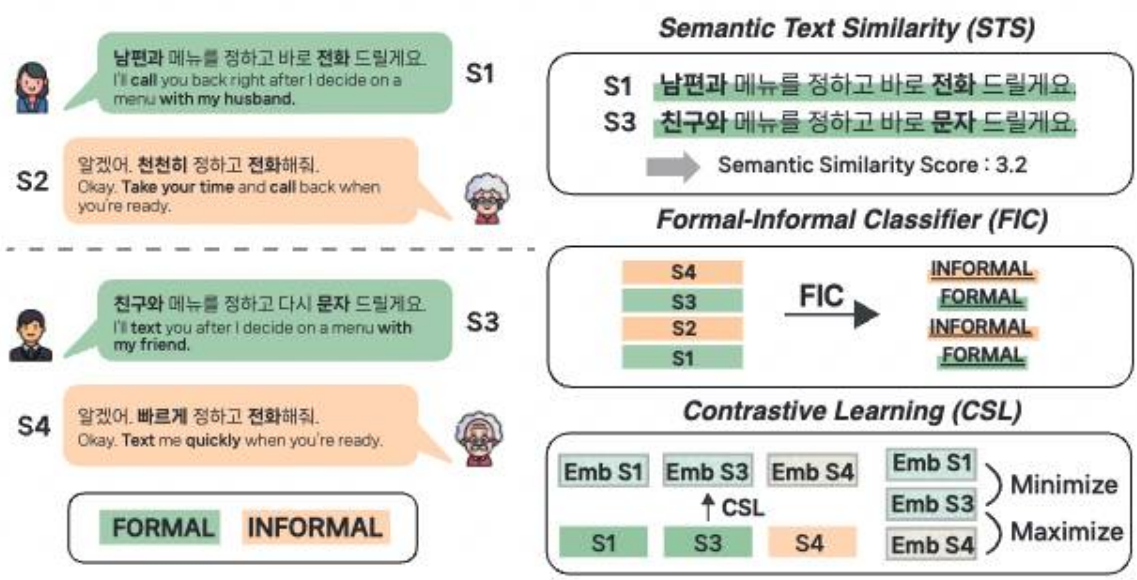


그림 12 한국어의 특성 (화자 간의 관계, 존댓말 등)을 감안하여 각 문장 간의 유사도를 측정하는 Kosmic 메트릭의 프레임워크. 대조 학습을 통해 해당 메트릭을 학습시킨다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

"논리적 추론이 가능한 딥러닝 기반 질의 응답 시스템 개발" 이라는 대주제를 3차년도로 나누어서 점진적으로 진행하였다. 특히, 진행 과정 중 달성한 연구 내용을 세계적인 자연언어처리 학회 (ACL, EMNLP)와 국내외 저널들에 게재 및 발표하는 등의 성과를 달성하였다. 또한, 높은 인용횟수가 나타내듯이 해당 연구들은 세계적으로 많은 관심을 받고 있고 추후 다양한 연구 분야에서 유용한 참고자료 및 리소스로 활용될 수 있을 것이다. 마지막으로, 해당 과제에 기여한 많은 석박 인력(박사 9명, 석사 1명)을 배출하였다.

2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

3) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
도메인 지식을 활용한 사고회로 생성 질의응답 시스템 개발	"도메인 지식을 활용한 사고회로 생성 질의응답 시스템 개발"을 위해 문제 정의를 멀티모달 질의응답 시스템에서 하였다. 이를 바탕으로 진행한 평가 메트릭 연구를 세계적인 학회 ACL, EMNLP에 게재 및 발표하는 성과를 거두었다.	120%
그래프 구조 기반의 범용적 질의응답 시스템 연구	"그래프 구조 기반의 범용적 질의응답 시스템 연구"을 위해 대화 시스템과 시멘틱 파싱에서 보다 높은 OOD 일반화 성능을 낼 수 있도록 연구를 진행하였다. 해당 연구들을 세계적인 학회 ACL, EMNLP에 게재 및 발표하는 성과를 거두었다.	150%
한국어 논리적 추론 데이터셋 구축 및 한국어 맞춤형 질의응답 모델 개발	"한국어 논리적 추론 데이터셋 구축 및 한국어 맞춤형 질의응답 모델 개발"을 위해 영어와 한국어 각각에 대해서 활용할 수 있는 데이터셋 구축 기법과 평가 메트릭을 연구하였다. 해당 연구들을 세계적인 학회 EMNLP, COLING에 게재 및 발표하는 성과를 거두었다. 한국어 맞춤형 질의응답 모델을 개발하는 과정에 있고 추후에 이를 우수 학회에 게재 및 발표하고자 한다.	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

최근 대용량 언어모델의 발전으로 각 국가, 사업체에서 경쟁적으로 대용량 언어모델을 학습시키기 위한 데이터 확보 및 기술 개발에 집중하고 있다. 본 연구에서 진행한 논리적 추론이 가능한 딥러닝 기반 질의응답 시스템은 대용량 언어모델이 지녀야 될 필수적인 역량으로서 본 연구를 진행하며 생성된 데이터셋, 학습 기법들은 추후 한국어 기반 대용량 언어모델을 학습시키는데 유용한 자원으로 활용될 것으로 생각된다. 때문에 대용량 언어모델이 국가 경쟁력, 기업체 경쟁력과 직결되는 현 시점에서 해당 연구가 가지는 기술적, 경제적 파급효과는 가늠할 수 없을 정도로 큰 가치를 지닌다.

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

본 연구를 진행하며 수집된 데이터셋, 학습 기법 및 프레임워크들은 대용량 언어모델의 논리적 추론 능력을 향상 시키는데 중요한 역할을 할 수 있을 것이다. 특히, 1차년도에서 진행된 이미지 캡셔닝 평가 메트릭은 멀티모달 데이터셋을 구축하는데 큰 역할을 할 것이다. 또한, 3차년도에 진행된 대화 시스템 데이터셋 구축 프레임 워크와 한국어 특성을 고려한 텍스트 유사도 메트릭은 추후 한국어 기반 대용량 언어 모델을 구축하는데 유용한 리소스로 활용될 것이다. 때문에 대용량 언어모델이 국가 경쟁력, 기업체 경쟁력과 직결되는 현 시점에서 해당 연구가 가지는 기술적, 경제적 파급효과는 가늠할 수 없을 정도로 큰 가치를 지닌다.

6. 자체점검표

구분	아주 우수	우수	보통	미흡	불량	비고
연구성과의 우수성/창의성	√					
연구성과의 파급 효과	√					
연구성과에 대한 활용 가능성	√					
연구수행의 성실도	√					
연구성과에 대한 종합의견 기술	연구 진행 중 세계적인 자연언어처리 학회에 다수의 논문을 게재 및 발표하였으며, 해당 논문들은 높은 인용횟수가 나타내듯이 국제적인 석학들에게 많은 관심을 받고 있다.					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 참고문헌

[1] Lee et al. “UMIC: An Unreferenced Metric for Image Captioning via Contrastive Learning.” In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing. 2021.*

[2] Lee et al. “QACE: Asking Questions to Evaluate an Image Caption.” In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP.* 2021.

[3] Chen, Ting, et al. “A simple framework for contrastive learning of visual representations.“ *International conference on machine learning*. 2020.

[4] Raffel, Colin, et al. “Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer.“ *Journal of machine learning research.* 2020.

[5] Kim et al. “Injecting Comparison Skills in Task-Oriented Dialogue Systems for Database Search Results Disambiguation.” In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL.* 2023.

[6] Lee et al. “Weakly Supervised Semantic Parsing with Execution-based Spurious Program Filtering”. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 6884–6894, Singapore. Association for Computational Linguistics. 2023.

[7] Hwang et al. “Dialogizer: Context-aware Conversational-QA Dataset Generation from Textual Sources.” In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.* 2023.

[8] Hwang et al. “Kosmic: Korean Text Similarity Metric Reflecting Honorific Distinctions.” *The 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation.* 2024.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

사업명	(유형1-2)중견연구	연구책임자	정교민	주관기관	서울대학교
과제번호	2021R1A2C2008855	과제명	논리적 추론이 가능한 딥러닝 기반 질의 응답 시스템 개발		

※산학강좌,기술이전 및 기술평가는 현재 입력 받지 않는 항목입니다.

과학기술/학술적 연구성과(단위 : 건)

전문학술지 논문게재				초청 강연 실적	학술대회 논문발표		지식재산권				수상 실적	출판실적		표준		신기술 지정	기술 제품 인증
국내논문		국외논문			국내	국제	출원		등록			저역서	보고서	국내	국제		
SCI	비SCI	SCI	비SCI				국내	국외	국내	국외							
0	1	3	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

인력양성 및 연구시설(단위 : 명,건)

학위배출		국내외 연수지원				산학강좌	연구기자재
박사	석사	장기		단기			
		국내	국외	국내	국외		
9	1	0	0	0	0	0	0

국제협력(단위 :명,건)

과학자교류		국제협력기반			학술회의개최
국내과학자 해외파견	외국과학자 국내유치	MOU체결	국제공동연구	국제사업참여	학술회의개최(국내,국제 통합)
0	0	0	0	0	0

산업지원 및 연구성과 활용(단위 : 건)

기술확산			연구성과활용(사업화 및 후속연구과제 등)						
기술실시계약 (기술이전 등)	기술지도	기술무역	후속연구추진	사업화추진중	사업화완료	기타목적활용	기술마케팅	시험제품	사업화계획
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타 성과(단위 : 건)

언론보도 성과	생명자원/신품종 /화합물	원자력연구개발사업실적(원자력연구개발사업에한함)				법령 반영	정책 활용 내용	설계 기준
		기술보고서	설계문서	장비구축 및 개발	분석방법개발			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2021R1A2C2008855	202107	Context-Aware Neural Machine Translation for Korean Honorific Expressions	Hwang, Yongkeun; Kim, Yanghoon; Jung, Kyomin;	SCI	ELECTRONICS	10(13)	국외	SCI등재	2.690	아니오	50
2021R1A2C2008855	202203	Action-driven contrastive representation for reinforcement learning	Kim, Minbeom; Rho, Kyeongha; Kim, Yong-duk; Jung, Kyomin;	SCI	PLOS ONE	17(0)	국외	SCI등재	3.752	아니오	100
2021R1A2C2008855	202212	Gated Relational Encoder-Decoder Model for Target-Oriented Opinion Word Extraction	Kang, Taegwan; Kim, Segwang; Yun, Hyeongu; Lee, Hwanhee; Jung, Kyomin;	직접입력	IEEE ACCESS	()	국외	SCI등재	3.476	아니오	25
2021R1A2C2008855	202202	긴 시간의 교통 흐름 예측을 위한 컨볼루션 어텐션 모델	최병진;이민우;정교민	KCI	한국통신학회 논문지	47(2)	국내	SCI미등재		아니오	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

학술대회 논문발표 성과정보

과제번호	발표년월	학술대회명	저자	논문제목	학술대회구분	개최국	온라인개최
2021R1A2C2008855	202106	2021년 한국컴퓨터종합학술대회 논문집	배현경	Evidence Retrieval toward an explainable model for Document Level Relation Extraction	국내학술대회	대한민국	
2021R1A2C2008855	202306	2021년 한국컴퓨터종합학술대회 논문집	고혁훈, 주성호, 정교민	대화 맥락과 사전학습 정보를 통한 멀티 모달 감정 인식 : 텍스트와 오디오를 중심으로	국내학술대회	대한민국	
2021R1A2C2008855	202108	Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing	이환희	UMIC: An Unreferenced Metric for Image Captioning via Contrastive Learning	국제학술대회	미국	Y
2021R1A2C2008855	202111	Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021	이환희	QACE: Asking Questions to Evaluate an Image Caption	국제학술대회	도미니카	Y
2021R1A2C2008855	202111	Proceedings of the Sixth Conference on Machine Translation (WMT)	황용근	Contrastive Learning for Context-aware Neural Machine Translation Using Coreference Information	국제학술대회	도미니카	Y
2021R1A2C2008855	202205	60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics	Yunah Jang, Dongryeol Lee, Hyungjoo Park, Taegwan Kang, Hwanhee Lee, Hyunkyung Bae, Kyomin Jung	Improving Multiple Documents Grounded Goal-Oriented Dialog Systems via Diverse Knowledge Enhanced Pretrained Language Model	국제학술대회	아일랜드	
2021R1A2C2008855	202307	Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023	Yongil Kim, Yerin Hwang, Joongbo Shin, Hyunkyung Bae, Kyomin Jung	Injecting Comparison Skills in Task-Oriented Dialogue Systems for Database Search Results Disambiguation	국제학술대회	캐나다	
2021R1A2C2008855	202312	2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing	Yerin Hwang, Yongil Kim, Hyunkyung Bae, Hwanhee Lee, Jeesoo Bang, Kyomin Jung	Dialogizer: Context-aware Conversational-QA Dataset Generation from Textual Sources	국제학술대회	싱가폴	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

학술대회 논문발표 성과정보

과제번호	발표년월	학술대회명	저자	논문제목	학술대회구분	개최국	온라인개최
2021R1A2C2008855	202312	2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing	Kang-il Lee, Segwang Kim, Kyomin Jung	Weakly Supervised Semantic Parsing with Execution-based Spurious Program Filtering	국제학술대회	싱가폴	
2021R1A2C2008855	202312	Proceedings of the 10th Workshop on Argument Mining	Yoonsang Lee, Dongryeol Lee, Kyomin Jung	MILAB at PragTag-2023: Enhancing Cross-Domain Generalization through Data Augmentation with Reduced Uncertainty	국제학술대회	싱가폴	
2021R1A2C2008855	202405	The 2024 LREC-COLING Joint Conference	Yerin Hwang, Yongil Kim, Hyunkyung Bae, Jeesoo Bang, Hwanhee Lee, and Kyomin Jung	Kosmic: Korean Text Similarity Metric Reflecting Honorific Distinctions	국제학술대회	이탈리아	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

학위배출인력 성과정보

과제번호	학위취득연월	학위구분	학위취득자				진로
			성명	성별	대학	학과	
2021R1A2C2008855	202108	박사	김양훈	남성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202202	박사	최병진	남성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202202	박사	황용근	남성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202202	박사	이환희	남성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202202	석사	배현경	여성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202208	박사	곽희영	여성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202208	박사	강태관	남성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202208	박사	김세광	남성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202302	박사	원승필	남성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C2008855	202402	박사	이민우	남성	서울대학교	전기정보공학부	취업(박사후연구원 포함)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-1] 연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

번호	구분(논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/특허등록국가	논문게재일/특허등록일	특기사항
1	논문	UMIC: An Unreferenced Metric for Image Captioning via Contrastive Learning	서울대학교	교신저자	Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing	2021.08.	
2	논문	QACE: Asking Questions to Evaluate an Image Caption	서울대학교	교신저자	Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021	2021.11.	
3	논문	Injecting Comparison Skills in Task-Oriented Dialogue Systems for Database Search Results Disambiguation	서울대학교	교신저자	Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023	2023.07.	
4	논문	Weakly Supervised Semantic Parsing with Execution-based Spurious Program Filtering	서울대학교	교신저자	Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing	2023.12.	
5	논문	Dialogizer: Context-aware Conversational-QA Dataset Generation from Textual Sources	서울대학교	교신저자	Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing	2023.12.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-2] 주관연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		정교민		
논문/특허명		UMIC: An Unreferenced Metric for Image Captioning via Contrastive Learning		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	39회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	13회
	ISSN		게재년월	202108
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	5명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

Despite the success of various text generation metrics such as BERTScore, it is still difficult to evaluate the image captions without enough reference captions due to the diversity of the descriptions. In this paper, we introduce a new metric UMIC, an Unreferenced Metric for Image Captioning which does not require reference captions to evaluate image captions. Based on Vision-and-Language BERT, we train UMIC to discriminate negative captions via contrastive learning. Also, we observe critical problems of the previous benchmark dataset (i.e., human annotations) on image captioning metric, and introduce a new collection of human annotations on the generated captions. We validate UMIC on four datasets, including our new dataset, and show that UMIC has a higher correlation than all previous metrics that require multiple references. We release the benchmark dataset and pre-trained models to compute the UMIC.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
1차년도 개발 목표인 “도메인 지식을 활용한 사고회로 생성 질의응답 시스템 개발”을 달성하기 위해서 기초적인 평가 메트릭으로서 역할을 한다.	도메인 지식을 활용한 멀티모달 질의응답 개발을 위해서는 이미지 캡셔닝이 필수적으로 연구 되어야 되고 이를 평가할 수 있는 효과적인 메트릭으로서 작동할 수 있다. 특히, 별도의 레퍼런스가 필요없다는 점이 큰 강점이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

UMIC: An Unreferenced Metric for Image Captioning via Contrastive Learning

Hwanhee Lee[1], **Seunghyun Yoon**[2], **Franck Dernoncourt**[2]
Trung Bui[2] and **Kyomin Jung**[1]
[1]Dept. of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, Seoul, Korea
[2]Adobe Research, San Jose, CA, USA,
{wanted1007, kjung}@snu.ac.kr
{syoon, franck.dernoncourt, bui}@adobe.com

Also, we can observe that the performance of each metric is relatively low and the rank of each metric changes in our proposed CapEval1k dataset. We explain that this is because the captions in CapEval1k are relatively difficult to be evaluated since the score distribution is not biased as explained in Section 4.3.

5.3 Case Study

Acknowledgements

We thank anonymous reviewers for their constructive and insightful comments. K. Jung is with ASRI, Seoul National University, Korea. This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (No. 2021R1A2C2008855). This work was partially funded by gifts from Adobe Research.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(ㅇ) 특허( )		
연구책임자 성명		정교민		
논문/특허명		QACE: Asking Questions to Evaluate an Image Caption		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	14회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	13회
	ISSN		게재년월	202111
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	5명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

In this paper, we propose QACE, a new metric based on Question Answering for Caption Evaluation. QACE generates questions on the evaluated caption and checks its content by asking the questions on either the reference caption or the source image. We first develop QACE-Ref that compares the answers of the evaluated caption to its reference, and report competitive results with the state-of-the-art metrics. To go further, we propose QACE-Img, which asks the questions directly on the image, instead of reference. A Visual-QA system is necessary for QACE-Img. Unfortunately, the standard VQA models are framed as a classification among only a few thousand categories. Instead, we propose Visual-T5, an abstractive VQA system. The resulting metric, QACE-Img is multi-modal, reference-less, and explainable. Our experiments show that QACE-Img compares favorably w.r.t. other reference-less metrics. We will release the pre-trained models to compute QACE.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
1차년도 개발 목표인 “도메인 지식을 활용한 사고회로 생성 질의응답 시스템 개발”을 달성하기 위해서 기초적인 평가 메트릭으로서 역할을 한다.	도메인 지식을 활용한 멀티모달 질의응답 개발을 위해서는 이미지 캡셔닝이 필수적으로 연구 되어야 되고 이를 평가할 수 있는 효과적인 메트릭으로서 작동할 수 있다. 특히, 본 논문에서 제시된 visual QA와 textual QA를 동시에 활용하는 방식으로 보다 높은 정확도의 메트릭을 활용할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

QACE: Asking Questions to Evaluate an Image Caption

Hwanhee Lee[1], **Thomas Scialom**[2,3], **Seunghyun Yoon**[4], **Franck Dernoncourt**[4], **Kyomin Jung**[1]
[1]Dept. of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, Seoul, Korea
[2]Sorbonne Université, CNRS, LIP6, F-75005 Paris, France
[3]reciTAL, Paris, France, [4]Adobe Research, San Jose, CA, USA
{wanted1007, kjung}@snu.ac.kr, thomas@recital.ai
{syoon, franck.dernoncourt}@adobe.com

Acknowledgements

We thank anonymous reviewers for their constructive and meaningful comments. K. Jung is with ASRI, Seoul National University, Korea. This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (No. 2021R1A2C2008855). This work was partially funded by gifts from Adobe Research.

Capwap: Captioning with a purpose. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 8755–8768.

Yash Goyal, Tejas Khot, Douglas Summers-Stay, Dhruv Batra, and Devi Parikh. 2017. Making the v in vqa matter: Elevating the role of image understanding in visual question answering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 6904–6913.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(ㅇ) 특허( )		
연구책임자 성명		정교민		
논문/특허명		Injecting Comparison Skills in Task-Oriented Dialogue Systems for Database Search Results Disambiguation		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	1회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	0회
	ISSN		게재년월	202307
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	5명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

In task-oriented dialogue (TOD) systems designed to aid users accomplish specific goals in one or more domains, the agent retrieves entities that satisfy user constraints from the database. However, when multiple database search results exist, an ambiguity occurs regarding which results to select and present to the user. Existing TOD systems handle this ambiguity by randomly selecting one or few results and presenting their names to the user. However, in a real scenario, users do not always accept a randomly recommended entity, and users should have access to more comprehensive information about the search results. To address this limitation, we propose a novel task called Comparison-Based database search Ambiguity handling (CBA), which handles ambiguity in database search results by comparing the properties of multiple entities to enable users to choose according to their preferences. Accordingly, we introduce a new framework for automatically collecting high-quality dialogue data along with the Disambiguating Schema-guided Dialogue (DSD) dataset, an augmented version of the SGD dataset. Experimental studies on the DSD dataset demonstrate that training baseline models with the dataset effectively address the CBA task. Our dataset and code will be publicized.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
2차년도 개발 목표인 “그래프 구조 기반의 범용적 질의응답 시스템 연구”을 달성하기 위해서 대화 기반 질의응답 시스템에서의 모호성 문제를 해결하기 위한 방법론 및 데이터셋을 제안한다.	실생활에서 대다수의 질의응답이 대화 형식으로 이루어진다. 때문에 논리적 추론이 가능함과 동시에 범용적인 질의응답 시스템이 구축되기 위해서는 질의응답 시스템의 일반화 능력이 향상되어야 되고 이를 풀기 위해서는 본 연구에서 지적하는 모호성 문제가 우선적으로 해결되어야 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Injecting Comparison Skills in Task-Oriented Dialogue Systems for Database Search Results Disambiguation

Yongil Kim[1*] **Yerin Hwang**[2*] **Joongbo Shin**[3] **Hyunkyung Bae**[3] **Kyomin Jung**[1,2,4†]
[1]Dept. of ECE, Seoul National University [2]IPAI, Seoul National University
[3]LG AI Research [4]SNU-LG AI Research Center
{miles94, dpfls589}@snu.ac.kr,
{jb.shin, hkbae}@lgresearch.ai, kjung@snu.ac.kr

not found in other domains, such as *restaurant* or *home*. However, although it is a zero-shot setting, the model understands the *COMPARE* act well and creates a dialogue in the form of comparing two entities. (See the Appendix. E) Therefore, we confirm the potential of the domain adaptation ability in the CBA task and present a baseline for zero-shot experiments of the CBA task for future work.

6 Conclusion

We propose a new task for TOD, comparison-based database search ambiguity handling (CBA). This task aims to handle database search result ambiguity by comparing the properties of multiple entities to allow users to choose according to their preferences, which has proven to be the preferred solution

Acknowledgements

This work was supported by LG AI Research. This work was partly supported by Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) [NO.2021-0-01343, Artificial Intelligence Graduate School Program (Seoul National University) & NO.2021-0-02068, Artificial Intelligence Innovation Hub (Artificial Intelligence Institute, Seoul National University)], the BK21 FOUR program of the Education and Research Program for Future ICT Pioneers, Seoul National University in 2023, and the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (No. 2021R1A2C2008855). K. Jung is with ASRI, Seoul National University, Korea.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(ㅇ) 특허( )		
연구책임자 성명		정교민		
논문/특허명		Weakly Supervised Semantic Parsing with Execution-based Spurious Program Filtering		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	0회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	0회
	ISSN		게재년월	202312
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

The problem of spurious programs is a longstanding challenge when training a semantic parser from weak supervision. To eliminate such programs that have wrong semantics but correct denotation, existing methods focus on exploiting similarities between examples based on domain-specific knowledge. In this paper, we propose a domain-agnostic filtering mechanism based on program execution results. Specifically, for each program obtained through the search process, we first construct a representation that captures the program's semantics as execution results under various inputs. Then, we run a majority vote on these representations to identify and filter out programs with significantly different semantics from the other programs. In particular, our method is orthogonal to the program search process so that it can easily augment any of the existing weakly supervised semantic parsing frameworks. Empirical evaluations on the Natural Language Visual Reasoning and WikiTableQuestions demonstrate that applying our method to the existing semantic parsers induces significantly improved performances.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
2차년도 개발 목표인 "그래프 구조 기반의 범용적 질의응답 시스템 연구"을 달성하기 위해서 시멘틱 파싱에서의 범용적인 일반화 능력 향상에 대한 방법론을 제시한다.	본 연구에서 제시하는 시멘틱 파싱에서의 범용적인 일반화 능력 향상 방식은 추후에 다양한 다운스트림 태스크에 적용되어 활용될 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Weakly Supervised Semantic Parsing with Execution-based Spurious Program Filtering

Kang-il Lee[1] **Segwang Kim**[2*] **Kyomin Jung**[1,3†]
[1]Dept. of ECE, Seoul National University
[2]Samsung Electronics Mobile eXperience [3]IPAI, Seoul National University
{4bkang, ksk5693, kjung}@snu.ac.kr

Acknowledgements

This work was supported by National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (No. 2021R1A2C2008855) and Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) [No. 2022-0-00184, Development and Study of AI Technologies to Inexpensively Conform to Evolving Policy on Ethics & NO.2021-0-01343, Artificial Intelligence Graduate School Program (Seoul National University)].

Long Papers), pages 1809–1819, Melbourne, Australia. Association for Computational Linguistics.

Nitish Gupta, Sameer Singh, and Matt Gardner. 2021. Enforcing consistency in weakly supervised semantic parsing. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 2: Short Papers)*, pages 168–174, Online. Association for Computational Linguistics.

Jayant Krishnamurthy, Pradeep Dasigi, and Matt Gardner. 2017. Neural semantic parsing with type constraints for semi-structured tables. In *Proceedings of*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(ㅇ) 특허( )		
연구책임자 성명		정교민		
논문/특허명		Dialogizer: Context-aware Conversational-QA Dataset Generation from Textual Sources		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	0회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	0회
	ISSN		게재년월	202312
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	6명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

To address the data scarcity issue in Conversational question answering (ConvQA), a dialog inpainting method, which utilizes documents to generate ConvQA datasets, has been proposed. However, the original dialog inpainting model is trained solely on the dialog reconstruction task, resulting in the generation of questions with low contextual relevance due to insufficient learning of question-answer alignment. To overcome this limitation, we propose a novel framework called Dialogizer, which has the capability to automatically generate ConvQA datasets with high contextual relevance from textual sources. The framework incorporates two training tasks: question-answer matching (QAM) and topic-aware dialog generation (TDG). Moreover, re-ranking is conducted during the inference phase based on the contextual relevance of the generated questions. Using our framework, we produce four ConvQA datasets by utilizing documents from multiple domains as the primary source. Through automatic evaluation using diverse metrics, as well as human evaluation, we validate that our proposed framework exhibits the ability to generate datasets of higher quality compared to the baseline dialog inpainting model.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
3차년도 개발 목표인 “한국어 논리적 추론 데이터셋 구축 및 한국어 맞춤형 질의응답 모델 개발”을 달성하기 위해서 우선적으로 영어 데이터셋에 대해서 대화 질의응답 모델 개발을 위한 문맥 파악 데이터셋 구축 프레임워크를 제시한다.	질의응답 시스템의 논리적 추론을 가능하게 하기 위해서는 주어진 문맥을 정확하게 파악하고 이를 바탕으로 논리적 추론을 진행하는 것이 매우 중요하다. 때문에 본 연구에서 제시하는 문맥 기반 대화형 질의응답 시스템 데이터셋 구축 프레임워크는 학습 데이터 구축을 위한 핵심적인 역할을 할 수 있을 것이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Dialogizer: Context-aware Conversational-QA Dataset Generation from Textual Sources

Yerin Hwang[1*] Yongil Kim[2*] Hyunkyung Bae[3]
Hwanhee Lee[4†] Jeesoo Bang[3] Kyomin Jung[1,2,5†]
[1]IPAI, Seoul National University [2]Dept. of ECE, Seoul National University
[3]LG AI Research [4]Chung-Ang University [5]SNU-LG AI Research Center
{dpfls589, miles94, kjung}@snu.ac.kr
{hkbae, jeesoo.bang}@lgresearch.ai, hwanheelee@cau.ac.kr

cific question creation. Our experimental results demonstrate that Dialogizer produces contextually relevant ConvQA datasets. The proposed framework holds promise for advancing ConvQA research and its practical applications.

Limitations

Our framework demonstrates improved performance compared to the baseline in terms of ConvQA dataset generation; however, it is computationally more expensive due to the inclusion of the beam search during the inference phase. When setting the beam size to 5, the inference time increased by approximately 2.4 times compared to greedy decoding. Since it is a dataset generation framework, the inference time may not be critical in real-world scenarios. However, when aiming to generate a large number of datasets for purposes such as data augmentation, the inference time should also be taken into consideration as a significant factor.

In addition, unlike the DR task, which can be applied to all dialogs datasets, the novel tasks proposed in this study, QAM and TDG, require the ConvQA dataset during the training process. This is because these tasks aim to effectively train the model in acquiring a comprehensive understanding of question-answer alignment, thus posing the limitation that well-matched question-answer pairs are necessary.

Ethics Statement

To verify that the generated datasets do not contain any potential ethical problems, crowd workers were instructed to ascertain that the generated datasets do not include offensive, sexist, or racist comments; toxic language; or any instances of sexual behavior. The crowd workers were fairly compensated for their work. Additionally, a detailed description, interface to collect human evaluations, and further details of payment can be found in Appendix F.

Additionally, we utilize the GPT-4 model from official website of OpenAI* for GPT-4 evaluation. All models and datasets used in the experiments are from the publicly accessible website or Github repositories.

Acknowledgements

This work was supported by LG AI Research. This work was partly supported by Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) [NO.2021-0-01343, Artificial Intelligence Graduate School Program (Seoul National University) & NO.2021-0-02068, Artificial Intelligence Innovation Hub (Artificial Intelligence Institute, Seoul National University)], the BK21 FOUR program of the Education and Research Program for Future ICT Pioneers, Seoul National University in 2023, and the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (No. 2021R1A2C2008855). K. Jung is with ASRI, Seoul National University, Korea.